

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización del proceso de gestión de vacaciones mediante chatbot en Telegram

Proceso: Gestión de vacaciones | Plataforma: Telegram API | Lenguaje: Python

INTEGRANTES:

- Carlos Cejas
- Agustin Atminis

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico integrador tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en la cátedra de Organización Empresarial, integrando la modelización de procesos de negocio con su implementación técnica. Para un futuro Técnico Universitario en Programación, la capacidad de comprender un proceso administrativo antes de programar una solución constituye una competencia profesional central, ya que el verdadero valor del desarrollo de software reside en su capacidad de resolver problemas concretos de una organización.

En este sentido, el trabajo aborda la automatización del proceso de gestión de vacaciones de una empresa ficticia, mediante el diseño de un chatbot funcional sobre la plataforma Telegram. El desarrollo se estructura en dos perspectivas complementarias: por un lado, la perspectiva de negocio, que define el flujo del proceso utilizando la notación estándar BPMN 2.0; por otro, la perspectiva técnica, que traduce dicho modelo en una arquitectura de software basada en una máquina de estados, persistencia de datos y manejo de errores de entrada.

Se presentan a continuación el escenario elegido, el diagrama de procesos en su estado actual (As-Is) y en su estado optimizado (To-Be), el diccionario de datos que documenta las entidades manejadas por el sistema, el manual de usuario del bot, y la evidencia de las herramientas de inteligencia artificial utilizadas durante el desarrollo.

2. ESCENARIO

La organización ficticia seleccionada para este trabajo es una empresa de tamaño mediano que gestiona las solicitudes de vacaciones de sus empleados de forma manual. Actualmente, el proceso depende casi en su totalidad del intercambio de correos electrónicos entre el empleado, el área de Recursos Humanos (RRHH) y el jefe directo, lo cual genera demoras, falta de trazabilidad y errores en el cálculo del saldo de días disponibles.

2.1 Problemática identificada

- El empleado no tiene visibilidad inmediata de su saldo de días disponibles.
- RRHH debe verificar manualmente la disponibilidad de días en una planilla Excel, lo cual es propenso a errores.
- Los tiempos de respuesta dependen de la disponibilidad del jefe directo para aprobar o rechazar la solicitud.
- No existe un registro centralizado y automático del estado de cada solicitud.

2.2 Solución propuesta

Se propone automatizar el proceso mediante un chatbot desarrollado sobre la API de Telegram, que permita al empleado consultar su saldo, solicitar un período de vacaciones y recibir una respuesta automática una vez que RRHH apruebe o rechace la solicitud. El bot simula la interacción con una base de datos (implementada como planilla Excel) y mantiene una máquina de estados que recuerda en qué paso del proceso se encuentra cada usuario.

3. DIAGRAMA BPMN — AS-IS (PROCESO ACTUAL)

El siguiente diagrama representa el proceso de gestión de vacaciones tal como se ejecuta actualmente en la organización, sin ningún grado de automatización. Se identifican dos carriles (Empleado y RRHH/Jefe directo), un evento de inicio, dos compuertas de decisión exclusivas (¿Saldo OK? y ¿Aprueba?) y dos eventos de fin diferenciados según el resultado del proceso.

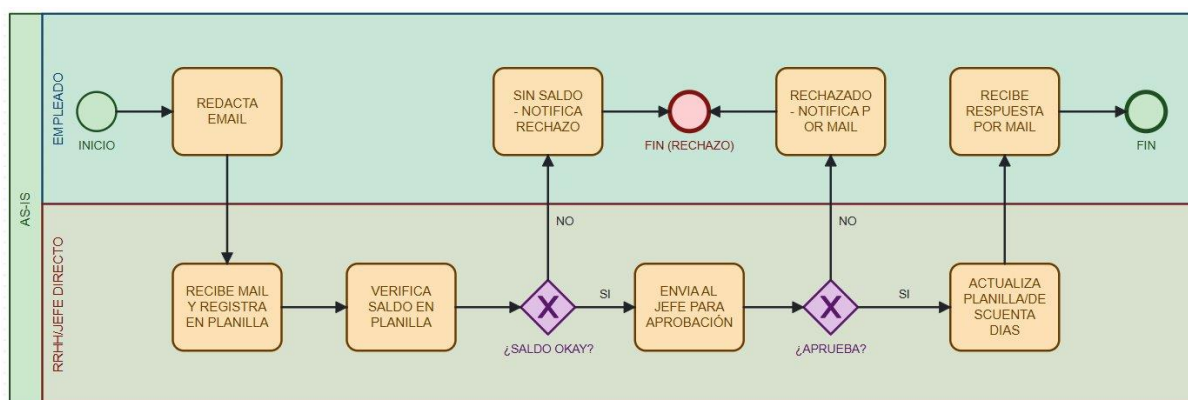


Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 — flujo As-Is del proceso de gestión de vacaciones. Elaboración propia en bpmn.io.

Como puede observarse, el proceso actual depende en su totalidad de tareas manuales: la redacción y lectura de correos electrónicos, la verificación manual del saldo en una planilla y la actualización posterior de la misma. Esta dependencia de tareas humanas secuenciales es la principal causa de las demoras identificadas en el escenario.

4. DIAGRAMA BPMN — TO-BE (PROCESO OPTIMIZADO)

El diagrama To-Be incorpora un tercer carril correspondiente al Sistema/Bot, que ejecuta de forma automática las tareas de verificación de legajo, consulta de saldo y validación de fechas. Se incluyen cuatro compuertas de decisión (¿Existe?, ¿Tiene saldo restante?, ¿Válidas? y ¿Aprobado?), superando el mínimo de dos caminos lógicos exigido por la consigna, así como múltiples eventos de fin diferenciados según el resultado de cada validación.

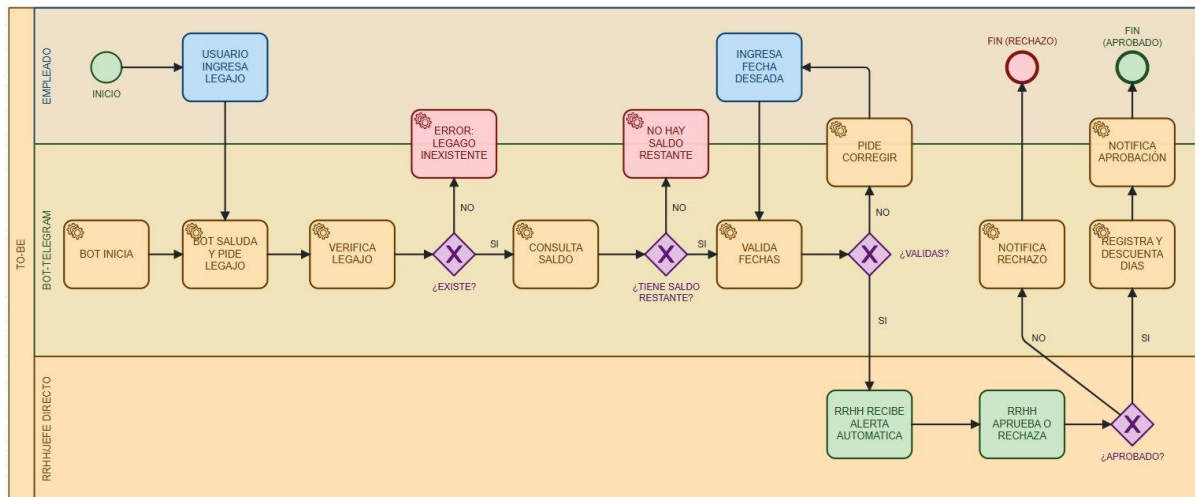


Figura 2. Diagrama BPMN 2.0 — flujo To-Be del proceso automatizado con chatbot de Telegram. Elaboración propia en bpmn.io.

La coherencia estructural entre este modelo conceptual y el código desarrollado se mantiene a nivel de lógica de decisión: cada compuerta del diagrama corresponde a una validación condicional (if/else) dentro del módulo handlers.py del bot, y cada tarea del carril Bot corresponde a una función específica del sistema. Cabe aclarar que, por simplicidad de implementación, la versión funcional del bot solicita la cantidad de días en lugar de una fecha de fin, y la aprobación por parte de RRHH se ejecuta mediante los comandos administrativos /aprobar y /rechazar en lugar de una interacción conversacional dentro del propio flujo del empleado. El camino infeliz, representado en el diagrama por el ciclo de corrección de datos, está implementado mediante la persistencia del estado del usuario (ESPERANDO_FECHA, ESPERANDO_DIAS) hasta que se ingrese un valor válido.

5. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se documentan las entidades y variables manejadas por el sistema, correspondientes a las dos hojas de la base de datos simulada en Excel (gestionadas mediante la librería pandas) y a las variables en memoria de la máquina de estados del bot.

5.1 Entidad: Empleado (archivo data/empleados.xlsx)

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
DNI	Numérico (entero)	Identificador único del empleado	Obligatorio, único
Nombre	Texto (string)	Nombre completo del empleado	Obligatorio
Saldo	Numérico (entero)	Días de vacaciones disponibles	Obligatorio, mayor o igual a 0

5.2 Entidad: Solicitud (archivo data/solicitudes.xlsx)

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
ID	Numérico (entero)	Identificador único de la solicitud	Autogenerado, secuencial
DNI	Numérico (entero)	DNI del empleado solicitante	Debe existir en Empleado
FechaInicio	Texto / Fecha (dd/mm/aaaa)	Primer día de vacaciones solicitado	Formato DD/MM/AAAA

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
Días	Numérico (entero)	Cantidad de días solicitados	Menor o igual al saldo disponible
Estado	Texto (enum)	Estado de la solicitud	Pendiente / Aprobada / Rechazada
FechaSolicitud	Texto / Fecha (dd/mm/aaaa)	Día en que se generó la solicitud	Generado automáticamente por el sistema

5.3 Variables de la máquina de estados (en memoria)

Variable	Tipo de dato	Descripción
usuarios	Diccionario {chat_id: estado}	Registra en qué paso del proceso se encuentra cada usuario
solicitudes	Diccionario {chat_id: datos}	Almacena temporalmente DNI, Nombre, Saldo y Fecha de la solicitud en curso
estado	Texto (enum)	Paso actual del usuario: ESPERANDO_DNI, ESPERANDO_FECHA, ESPERANDO_DIAS, CONSULTANDO_SOLICITUDES
ADMIN_IDS	Lista de enteros	Lista de chat_id autorizados a ejecutar /aprobar y /rechazar

6. MANUAL DE USUARIO

Este manual describe cómo utilizar el bot de Telegram para gestionar solicitudes de vacaciones. El bot guía al empleado paso a paso mediante una máquina de estados, validando la información ingresada. La aprobación o el rechazo de las solicitudes está a cargo del personal de RRHH autorizado, mediante comandos administrativos.

6.1 Comandos disponibles

Comando	Función	Quién puede usarlo
/start	Inicia una nueva solicitud de vacaciones	Cualquier empleado
/consultar	Consulta las solicitudes propias por DNI	Cualquier empleado
/aprobar ID	Aprueba la solicitud indicada	Solo administradores (RRHH)
/rechazar ID	Rechaza la solicitud indicada	Solo administradores (RRHH)
/ayuda	Muestra la lista de comandos disponibles	Cualquier usuario

El control de acceso a los comandos /aprobar y /rechazar se implementa validando que el chat_id de quien envía el comando se encuentre en la lista ADMIN_IDS definida en config.py, a partir de una variable de entorno.

6.2 Flujo de interacción — solicitud de vacaciones (camino feliz)

A continuación se muestra un ejemplo de interacción completa entre el empleado y el bot, desde el inicio de la conversación hasta el registro de la solicitud.

Emisor	Mensaje
Usuario	/start
Bot	Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones. Ingrese su DNI:
Usuario	38035737

Emisor	Mensaje
Bot	Hola Carlos Cejas. Saldo disponible: 28 días. Ingrese la fecha de inicio:
Usuario	15/07/2026
Bot	Ingrese la cantidad de días:
Usuario	14
Bot	Solicitud registrada correctamente.

6.3 Flujo de interacción — consulta de solicitudes

Emisor	Mensaje
Usuario	/consultar
Bot	Ingrese su DNI para consultar solicitudes:
Usuario	38035737
Bot	Solicitud #1 — Fecha: 15/07/2026 — Días: 14 — Estado: Aprobada

6.4 Flujo de interacción — aprobación por RRHH

Emisor	Mensaje
Admin	/aprobar 1
Bot	Solicitud 1 aprobada.

6.5 Manejo de errores de entrada (camino infeliz)

Esta sección documenta cómo responde el bot ante entradas inválidas del usuario, lo cual constituye la evidencia de las pruebas de estrés solicitadas en la consigna.

Situación	Respuesta del bot
DNI no numérico	Debe ingresar un DNI numérico.
Empleado inexistente	Empleado no encontrado.
Fecha en formato incorrecto	Fecha inválida. Use formato dd/mm/aaaa
Cantidad de días no numérica	Ingrese un número válido.
Días solicitados mayores al saldo	No posee saldo suficiente.
DNI sin solicitudes registradas	No se encontraron solicitudes.
/aprobar o /rechazar sin permisos	No tiene permisos para realizar esta acción.
/aprobar o /rechazar sin ID o ID no numérico	Uso: /aprobar ID Uso: /rechazar ID
ID de solicitud inexistente	Solicitud no encontrada.
Aprobar una solicitud ya rechazada / rechazar una ya aprobada	No es posible aprobar una solicitud rechazada. / No es posible rechazar una solicitud aprobada.

6.6 Preguntas frecuentes

- ¿Quién puede aprobar o rechazar una solicitud? Únicamente los chat_id incluidos en ADMIN_IDS, configurados como administradores de RRHH.
- ¿Qué pasa si cierro Telegram a mitad de la solicitud? El bot recuerda el paso en que estaba el usuario gracias a la máquina de estados (diccionario usuarios).

- ¿Cómo sé si me aprobaron las vacaciones? Actualmente el empleado debe consultar el estado mediante /consultar; el bot no envía una notificación push automática al cambiar el estado.

7. CONSULTAS REALIZADAS A HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para el diseño del modelo BPMN, la estructuración del código del bot y la redacción de la documentación. A continuación se detallan los principales prompts utilizados y se incluye una captura de pantalla representativa de las consultas realizadas.

7.1 Justificación de la herramienta elegida

Se eligió Claude por su capacidad de generar diagramas BPMN visuales interpretables, mantener coherencia a lo largo de una conversación extensa, y asistir tanto en el diseño conceptual del proceso de negocio como en la implementación técnica del chatbot, lo cual resultó adecuado dado el enfoque integrador del trabajo.

7.2 Prompts principales utilizados

- "Analizar el siguiente trabajo práctico y desarrollar una guía paso a paso de cómo organizar el trabajo, considerando que el proceso administrativo seleccionado es la gestión de vacaciones y la plataforma a utilizar será un chatbot de Telegram API."
- "Mostrar cómo quedarían los diagramas BPMN as-is y to-be."
- "Ayudar a estructurar el código del bot de Telegram en Python."
- "Recrear estos diagramas con instrucciones de cómo realizarlas en bpmn.io."
- "¿Hay algo que deba cambiar en el as-is?" / "¿Está correcto el to-be?" (revisión iterativa de los diagramas).
- "Cómo hacer el diccionario de datos" y "ayudar con el manual de usuario" (asistencia en documentación).

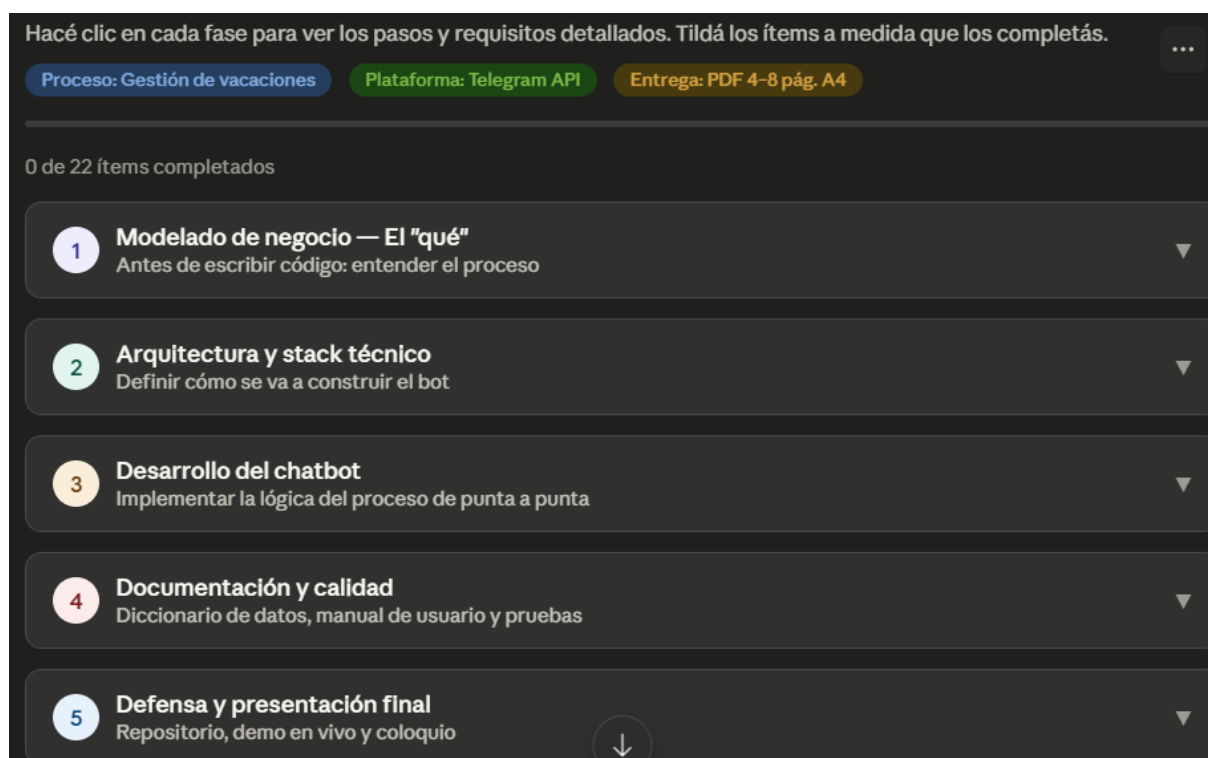


Figura 3. Captura de pantalla de la consulta realizada a la herramienta de IA Claude (Anthropic) con el checklist para el proyecto

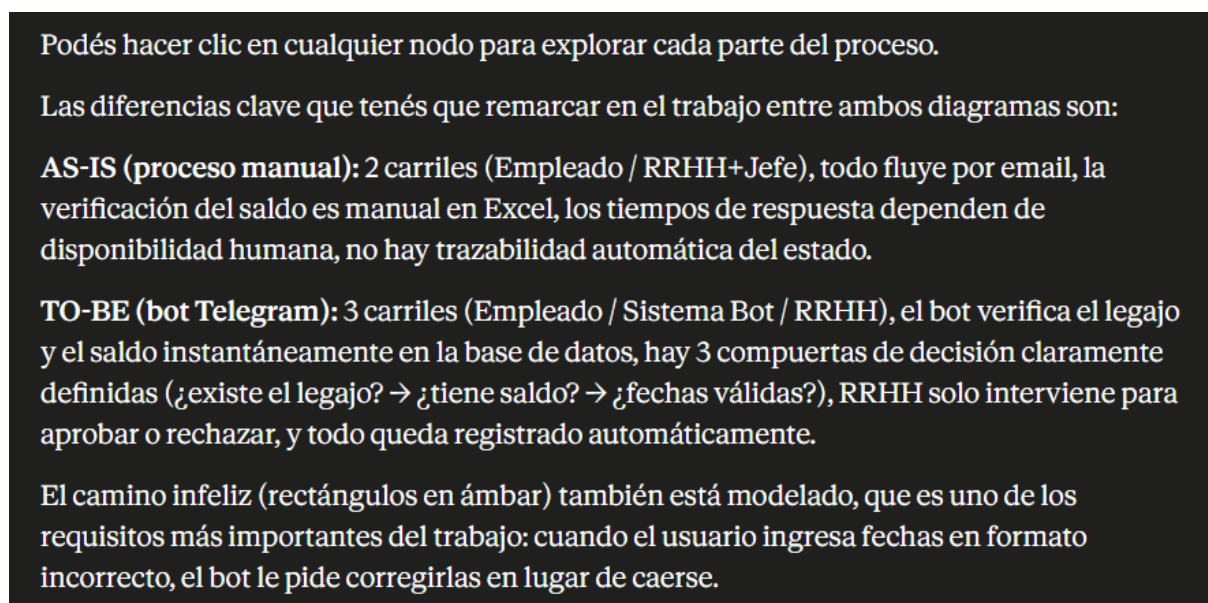


Figura 4. Captura de pantalla de la consulta realizada a la herramienta de IA Claude (Anthropic) para la generación del primer borrador del diagrama BPMN As-Is.

El proceso de trabajo con la herramienta de IA fue iterativo: se generó un primer borrador de cada diagrama, luego se trasladó y refinó manualmente en la herramienta bpmn.io, y finalmente se sometió nuevamente a revisión por parte de la IA para validar la coherencia estructural con la notación BPMN 2.0 y con los requisitos de la consigna (carriles, eventos, compuertas y camino infeliz).

8. CONCLUSIÓN

El desarrollo de este trabajo permitió integrar conocimientos de modelado de procesos de negocio con su correspondiente implementación técnica, evidenciando que el diagrama BPMN no es un mero requisito documental sino el contrato funcional que el software debe cumplir. La comparación entre los flujos As-Is y To-Be demuestra que la automatización mediante un chatbot reduce significativamente los tiempos de respuesta, elimina la dependencia de tareas manuales propensas a error y aporta trazabilidad completa al proceso de gestión de vacaciones.